

DANILO VALENCIA GIL

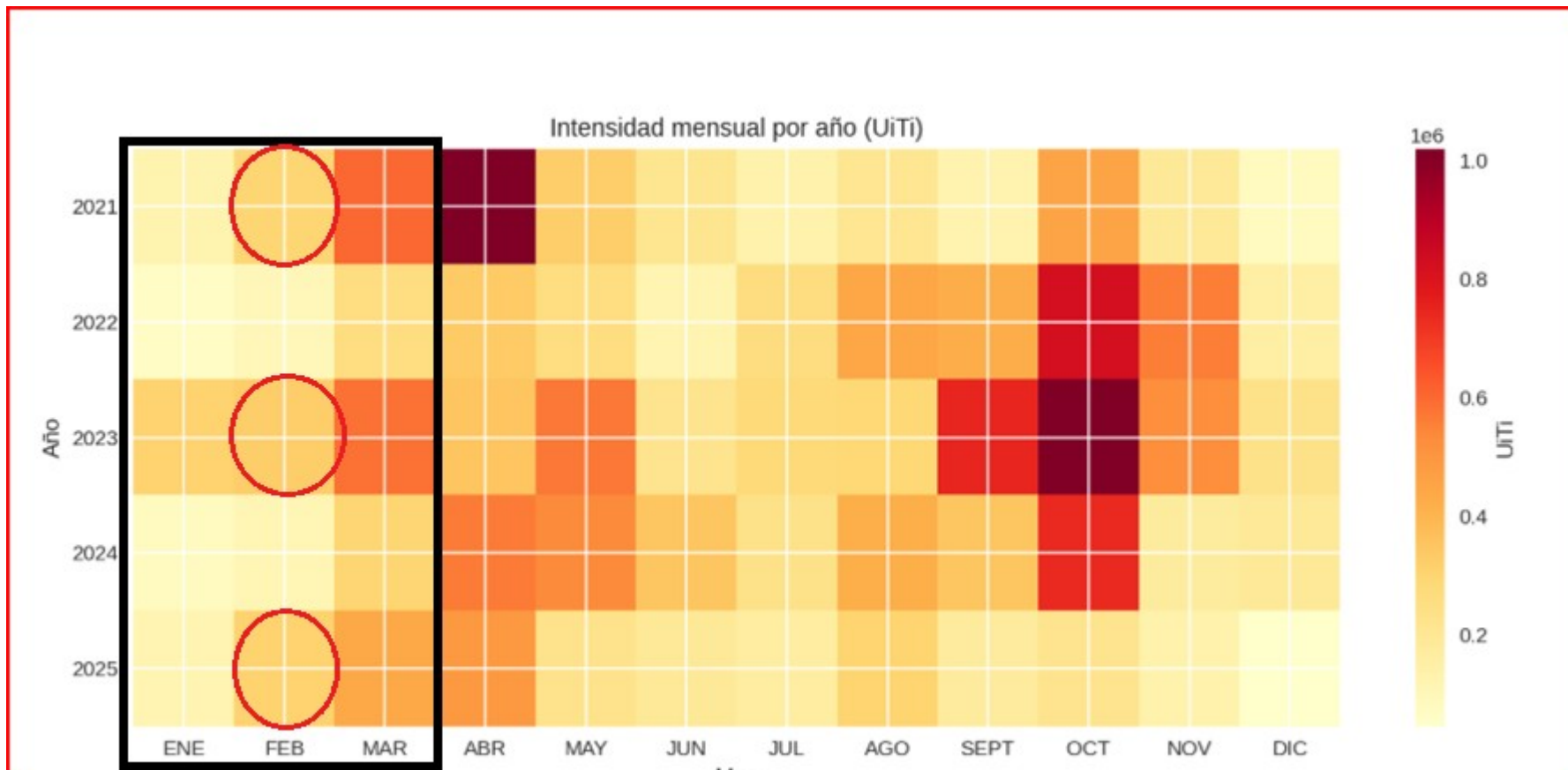
De: DANILO VALENCIA GIL
Enviado el: martes, 17 de febrero de 2026 7:00 a. m.
Para: RICARDO ANDRES NIETO GOMEZ; CHRISTIAN CAMILO SANCHEZ DIAZ; CLAUDIA JANETH DIAZ URBINA
CC: CLAUDIA MARCELA BUITRAGO BERRIO; EXCENOVER BARRERA ESPEJO; JAVIER RICARDO AMBUILA; JHON JAIRO CEBALLOS CIFUENTES; JUAN CARLOS ALVAREZ BARRETO; MARIO ANDRES BENJUMEA BENJUMEA; JUAN CARLOS PALACIO RAMIREZ; GONZALO ALBERTO ALZATE MARTINEZ; JULIAN DAVID RIOS GARCIA
Asunto: RE: VERIFICACION DE VARIABLES
Datos adjuntos: VMA23L13_Tramos_DDT_Rayos.html

Buenas tardes, apoyado en las tendencias enviadas por [@RICARDO ANDRES NIETO GOMEZ](#) y teniendo en cuenta que según los pronósticos del fenómeno ENSO, establecen la continuación de una niña débil en febrero con transición a neutral posiblemente en marzo-abril, estuve revisando la relación que pudiera tener el comportamiento de los circuitos (puntualmente por condiciones atmosféricas) y la presencia del fenómeno.

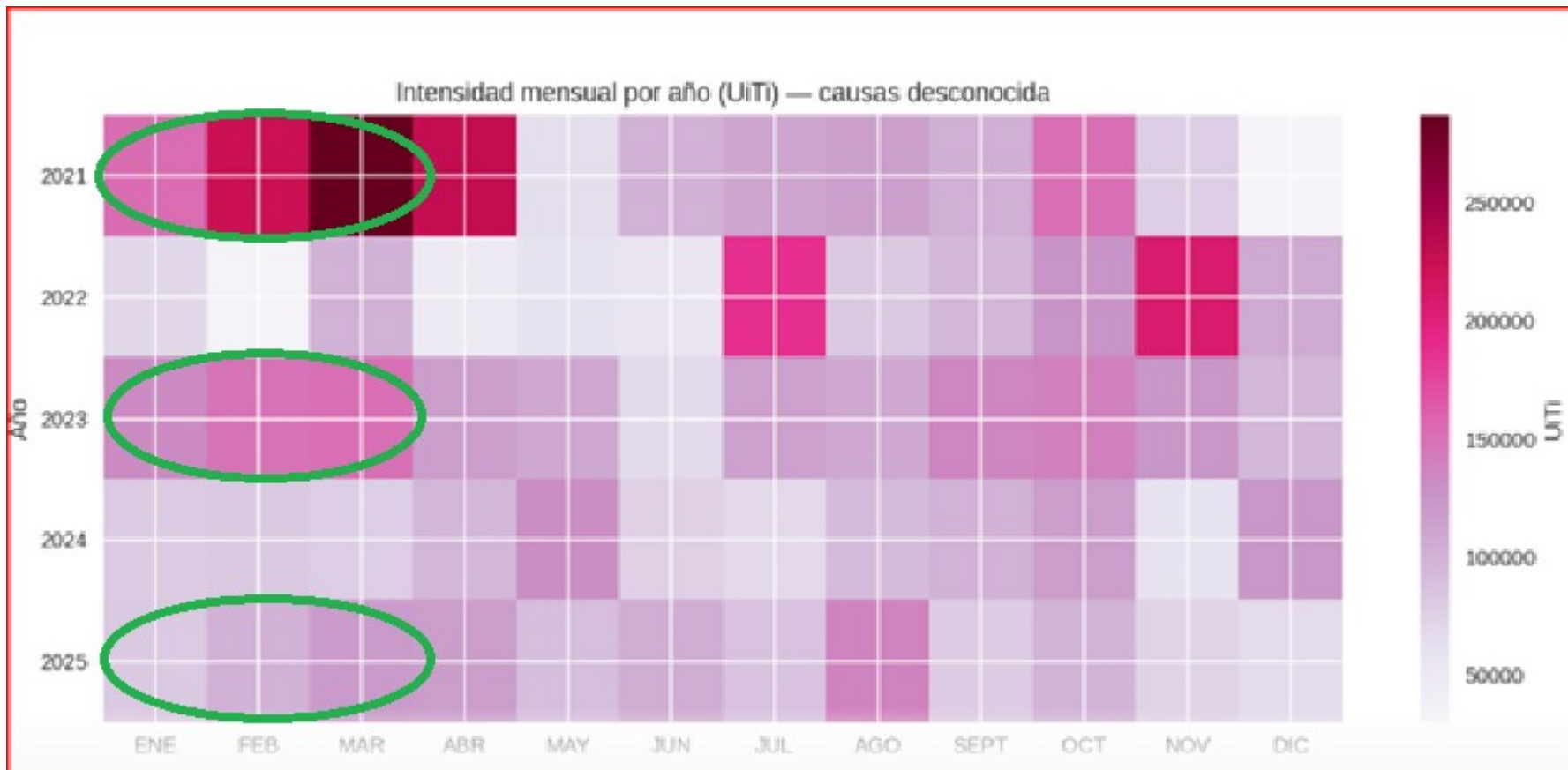
Nota: Si no quieren o pueden leer todo el correo vayan directamente a la [RECOMENDACIONES](#)

Las fallas para los meses de enero y febrero en la normal atmosférica son relativamente bajas dada la temporada de menores precipitaciones, sin embargo, según la gráfica pareciera que aumentan en los años con presencia de La Niña.

En la siguiente, resalto el aumento bianual del UiTi haciendo énfasis en que en estos años también tuvimos niña (2021 persistente hasta 2023 y 2025 débil), lo que pudiera indicar que, aunque para marzo de 2026 se pronostica neutralidad, los efectos pudieran ampliarse en ese mes según la historia.



Las **causas desconocidas** también parecieran tener una correlación directa con la presencia de La Niña y para este caso, los valores de temperatura parecieran jugar un papel más preponderante que para aquellas que sí se marcaron como condiciones atmosféricas.



Ahora bien, tratando de establecer la posible causalidad de las fallas reportadas en el circuito La Villa (VMA23l13) en el mes de enero, preliminarmente se indicó que se debía a descarga atmosférica, falla desconocida y pérdida de comunicación, a continuación, establezco algunas consideraciones:

En el archivo adjunto podrán ver dibujada la red del circuito con un polígono que la delimita; el color de los tramos identifica las fases del tramo, el grosor del tramo indica la densidad de descargas atmosféricas por kilómetro cuadrado (DDT), los círculos rojos representan los rayos con polaridad negativa y los verdes con polaridad positiva, entre más grande el círculo mayor la corriente en kA. La máxima DDT es 14 por lo que el circuito no requiere un tratamiento especial frente a las descargas atmosféricas.

Caracterización de los rayos:

Se trabajaron 66,594 descargas que representaron 32,497 rayos que van desde octubre de 2015 hasta el 31 de enero de 2026, encontrando que la mediana de la multiplicidad es 2 (normalmente son dos descargas por rayo) con una media de corriente de 39,257 kA, duración media de aproximadamente 83 milisegundos y un 89,3% de polaridad negativa.

Al contrastar los reportes de los eventos de Survalent / SCADA desde el 2023, se logró determinar que NO EXISTEN rayos que hicieran que el interruptor del circuito se abriera ni temporal ni de forma permanente. SI SE VISUALIZARON 4 arranques que coinciden con descargas a 1km del centro del área de influencia de la red. También se visualizaron arranques con rayos en los circuitos Llanitos, Rioclaro y la Línea 33 Manizales_Chinchiná (Área de 10 km).

Comportamiento del Interruptor del Circuito y Sección M24123

Dado que no pareciera común esta situación: “**El circuito VMA23L13 – sección VMA23L13 mostró afectación por fallas de comunicación/ensayos donde la causa fue desconocida, presentándose rechazos y pérdidas de la sección sin hallazgo inmediato, lo que evidencia un comportamiento intermitente en protecciones o telecontrol.**” Realicé un ejercicio para tratar de establecer algunas recomendaciones que pudieran mejorar el desempeño del circuito, de lo que resumo lo siguiente:

A través de un cruce riguroso entre los registros de eventos del sistema SCADA / Survalent y el histórico de maniobras operativas, se ha determinado que, si bien la infraestructura de protección responde a los comandos lógicos, existe una posible degradación crítica de la disponibilidad operativa de la función 79. La deshabilitación del recierre representa el 1,78% del tiempo analizado, en el 14% de este tiempo se materializaron disparos indeseados del interruptor. Posiblemente se haga deshabilitar para ejecutar operaciones manuales de cierre de secciones. Se identificaron 111 periodos de indisponibilidad con una duración promedio de 188 minutos (3.1 horas), alcanzando una duración máxima extrema de 3316 minutos (55 horas), al contrastar esta estampa de tiempo con el registro de maniobras de apertura, se observa una ausencia de reportes que justifiquen una labor de mantenimiento de tal envergadura. Mientras que las maniobras programadas por mantenimiento o remodelación suelen durar entre 8 y 13 horas (ej. ODO 598300 o ODO 663028), un periodo de 55 horas sin re-cierre disponible solo podría explicarse por un error humano u olvido por parte del operador del SCADA al no normalizar la función 79 tras una labor terminada. En la tabla se resumen algunas señales:

Tipo de Evento Detectado	Frecuencia en Logs	Implicación en Confiabilidad
Disp 51 / 51N	Recurrente	Presencia de fallas en el circuito (transitorias o permanentes).

Tipo de Evento Detectado	Frecuencia en Logs	Implicación en Confiabilidad
Falla Mecanismo INT	Esporádica	Impide la acción física del re-cierre aunque la lógica esté habilitada.
Falla Comunicac IED	Intermitente	Pérdida de visibilidad del operador sobre el estado del 79.
Reclos Deshabilitado	111 periodos	Vulnerabilidad operativa y degradación de indicadores SAIDI/SAIFI.

Impacto de las Fallas de Comunicación (IEDStatus)

El equipo P1_48, encargado de las comunicaciones del IED, presentó múltiples estados de alarma por pérdida de enlace. Aunque estas fallas suelen durar segundos o minutos, su coincidencia con periodos de indisponibilidad del re-cierre es crítica. Si el relé 79 entra en estado de bloqueo (lockout) durante una falla de comunicación, el operador en el Centro de Control no recibirá la notificación inmediata del bloqueo, retrasando el despacho de la cuadrilla y extendiendo el tiempo de interrupción.

La falta de correlación cronológica exacta entre las fallas de comunicación y los periodos más largos de indisponibilidad sugiere que el problema de las 55 horas es más un fallo de gestión humana que un problema de infraestructura tecnológica. No obstante, la inestabilidad de la comunicación debilita la confianza del operador en los comandos remotos, fomentando una postura conservadora donde prefieren mantener el re-cierre deshabilitado hasta tener confirmación física.

Coordinación VMA23L13 (cabecera) vs M24123 (sección): La coordinación es mayormente efectiva: con ventana ± 5 min, 92% de las salidas de M24123 no involucraron apertura cercana en la cabecera; con ± 1 min, 100%. Aunque es una sección rompearco, eventualmente se solicita la apertura del circuito o con el recierre deshabilitado se presenta disparo cuando se hace el cierre.

En cuanto al conteo de los arranques:

Arranque General: 105

Arranque Fase B: 69

Arranque 51: 55

Arranque 51N: 51

Arranque Fase A: 37

Arranque Fase C: 28

RECOMENDACIONES:

- Fase B del circuito, sobre todo aguas debajo de M24123, hacer inspección dirigida sobre tramos con más exposición de la fase B (vegetación, herrajes, empalmes, aisladores). Si hay descargadores por fase en puntos críticos, revisar los de B.
- De acuerdo con las normas de diseño y construcción, aunque no es una zona de alto riesgo por DDT, los DPS siguen siendo obligatorios en puntos críticos como equipos de maniobra y derivaciones por lo que, se debería instalar DPS en la sección M24123. En la medida de lo posible, instalar la puesta a tierra con una medida de $10\ \Omega$ o menos.
- Revisar la comunicación de los equipos de la subestación para mejorar la adquisición de las señales del circuito, verificar redundancia.
- Verificar la coordinación de protecciones de la sección M24123 y las M24800, M24134
- Aunque requeriría la utilización de equipos y técnicas poco usadas, verificar el impacto de los generadores distribuidos presentes en el Mirador de Las Lomas sobre las fallas desconocidas de la sección M24123.
- Garantizar la habilitación del recierre inmediatamente después de finalizadas las labores de TCT
- Evaluar la instalación de un equipo de mejor desempeño en la sección M24123, evitando que los técnicos tengan que realizar switcheos o saquen el circuito en maniobras.
- Garantizar una buena medida de puesta a tierra en los transformadores M24098, M24205
- Convertir el neutro del tramo 21175220 en guarda, garantizando un buen sistema de puesta a tierra en el nodo M24108

Atentamente,

De: RICARDO ANDRES NIETO GOMEZ <RICARDO.NIETO@chec.com.co>

Enviado el: jueves, 5 de febrero de 2026 10:11 a. m.

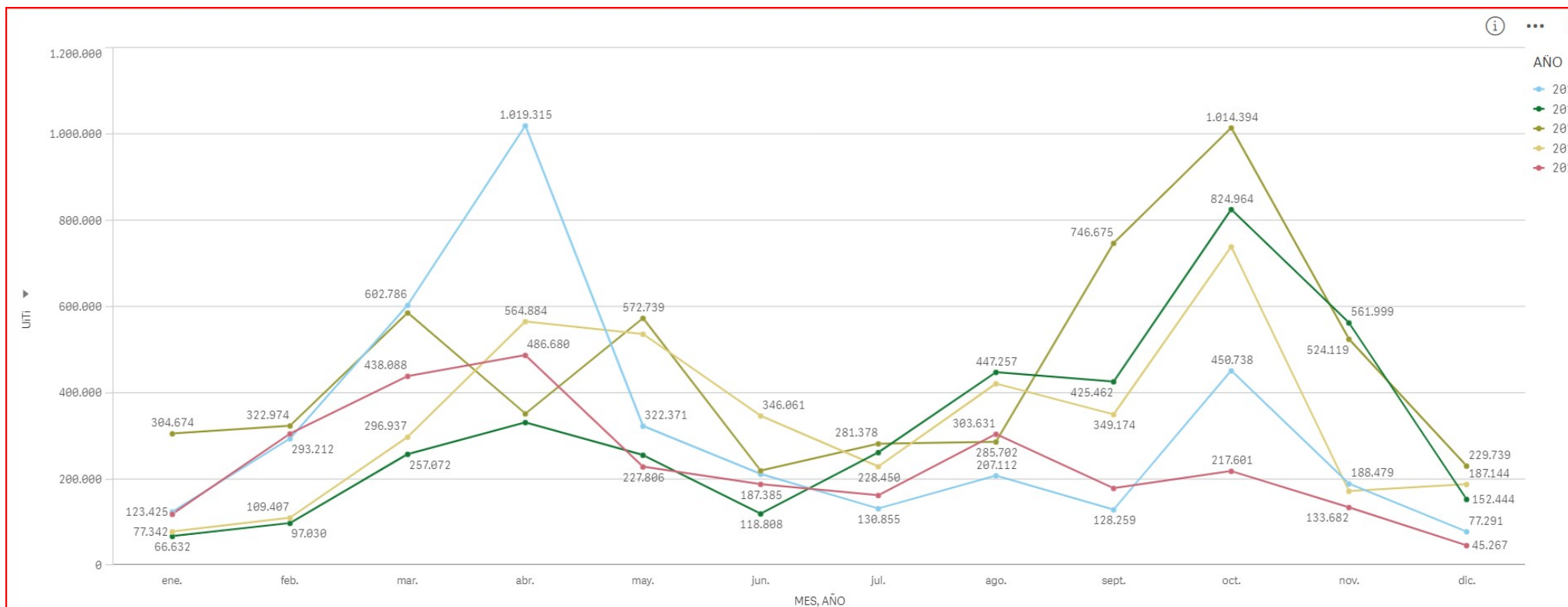
Para: DANILO VALENCIA GIL <DANILO.VALENCIA.GIL@chec.com.co>

Asunto: RE: VERIFICACION DE VARIABLES

Inge buenos días

Estas son las tendencias de todos los años por tipo de falla

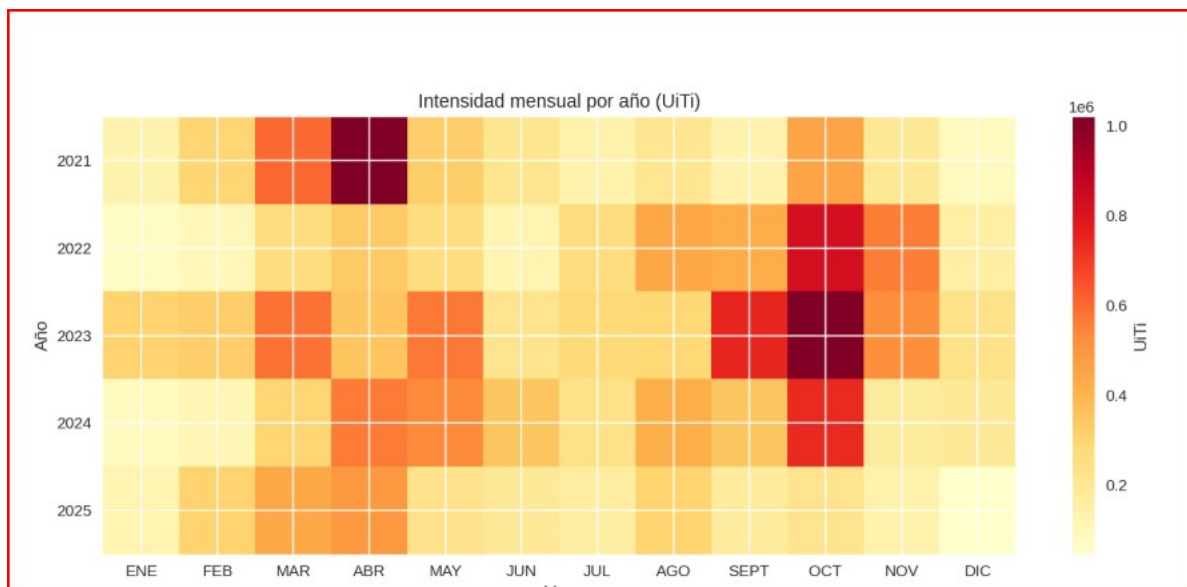
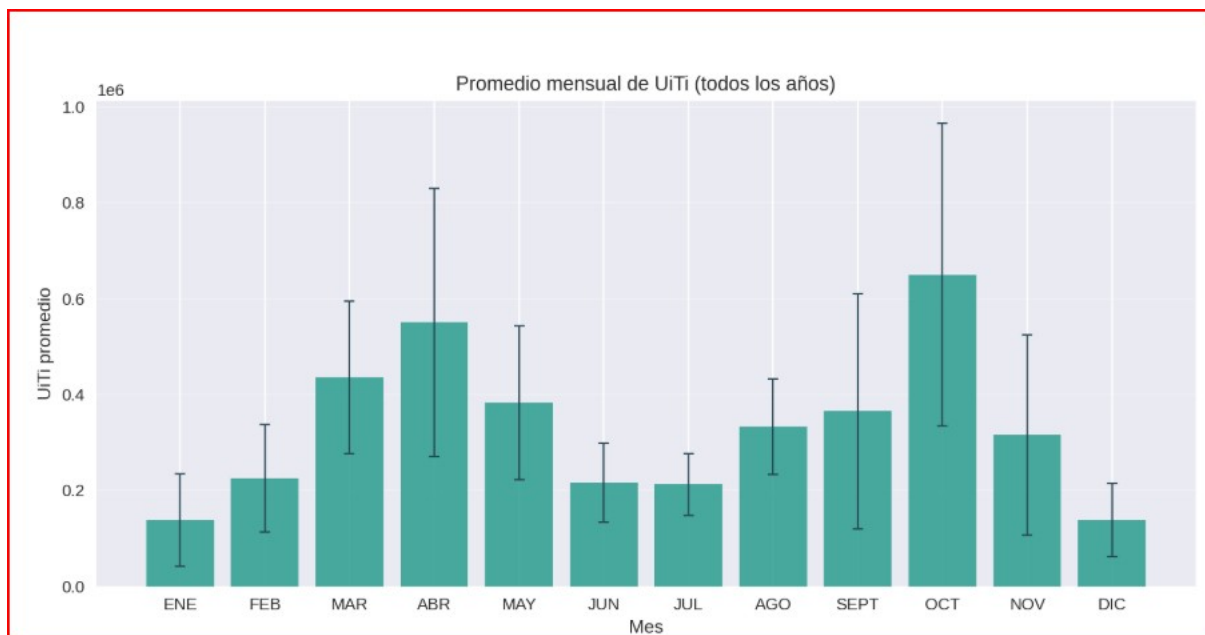
Fallas Condiciones atmosféricas



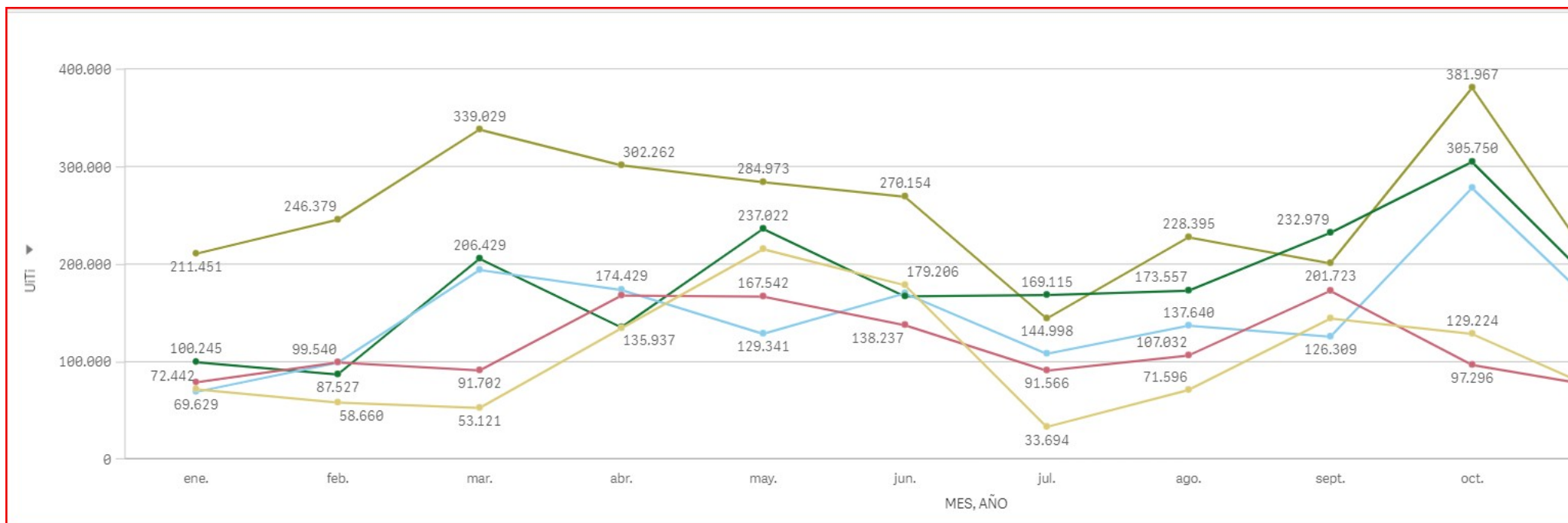
Picos “típicos” (por promedio histórico):

- Octubre es el mes más alto en promedio (≈ 649.197 UiTi).
 - Abril le sigue (≈ 550.534 UiTi).
- Detrás vienen marzo, mayo y septiembre.

Picos típicos: si tomamos el **promedio** de cada mes a lo largo de 2021–2025, octubre y abril concentran las mayores cargas de UiTi; esto indica una **estacionalidad** clara hacia esos meses.

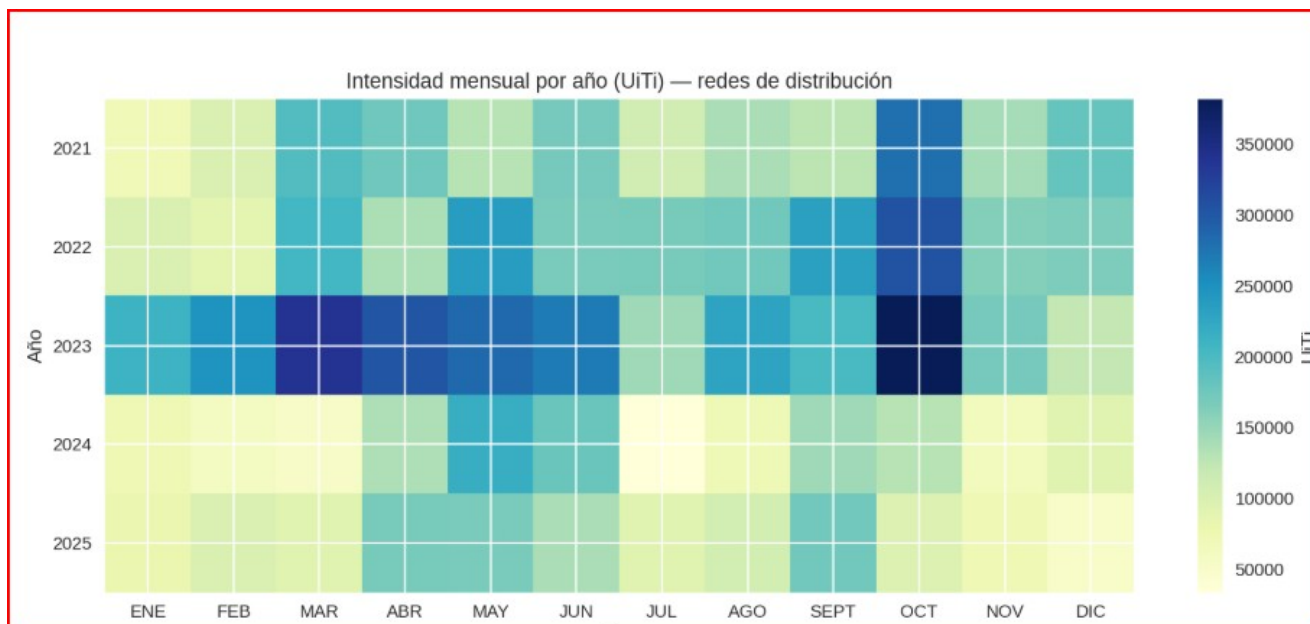
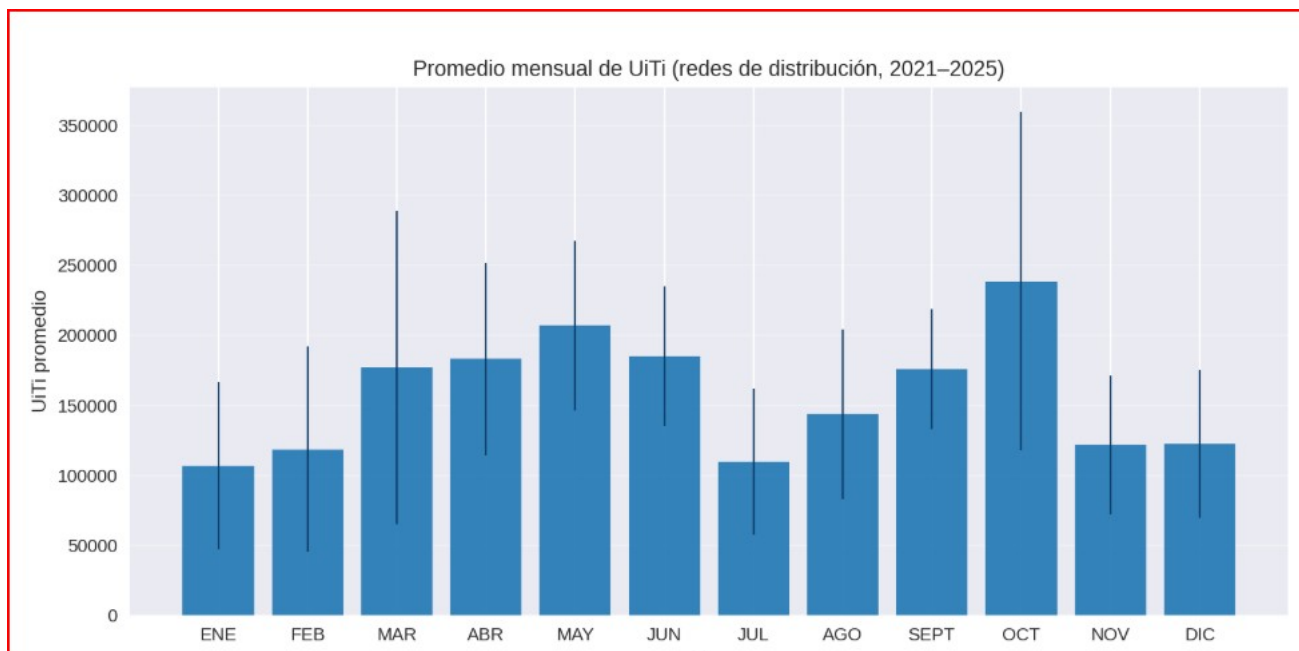


Fallas en redes de distribución



Consistencia de los picos por año:

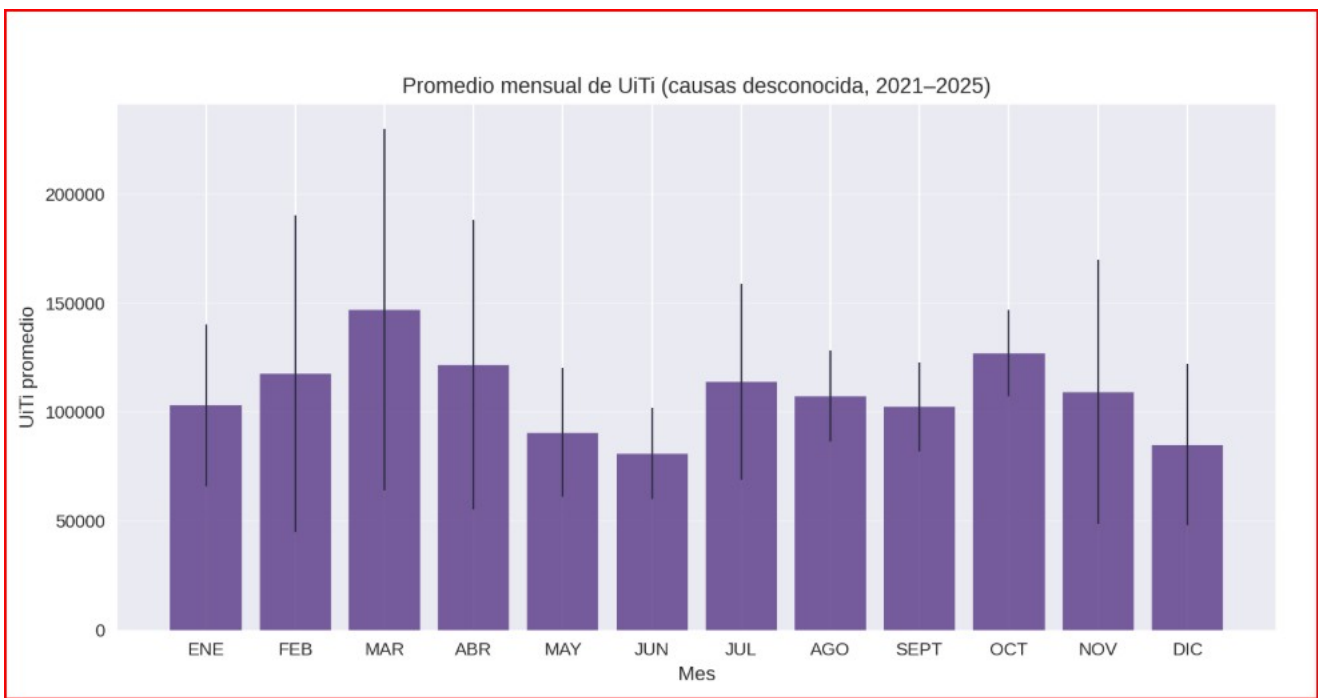
- Octubre fue el mes pico en 3 de 5 años (2021, 2022, 2023).
- Mayo y septiembre fueron pico 1 vez cada uno (2024 y 2025 respectivamente).

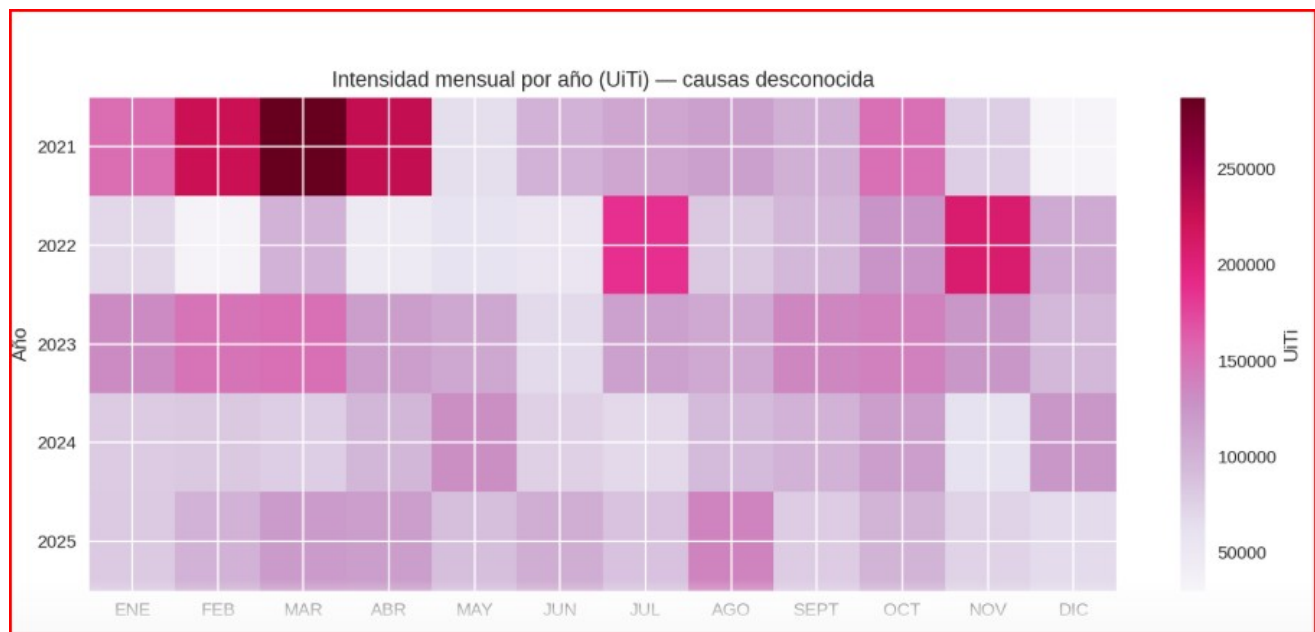


Fallas causas desconocidas

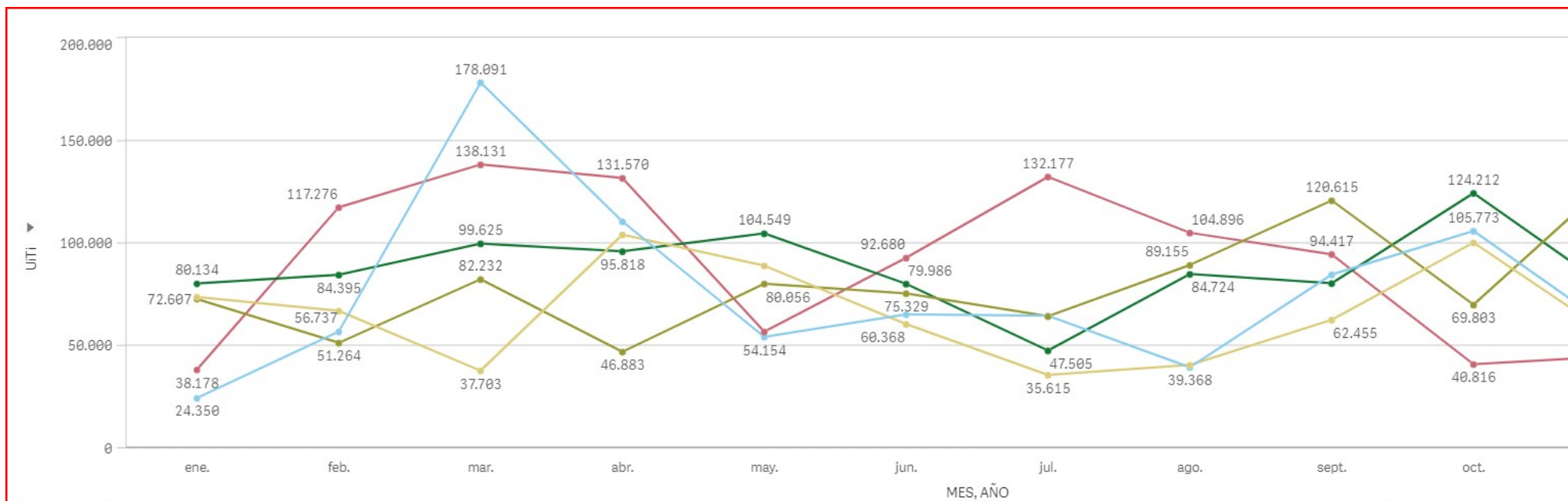


Marzo es consistentemente el mes más alto, superando a octubre y abril, lo que muestra una **concentración estacional hacia el primer trimestre** en las causas desconocidas

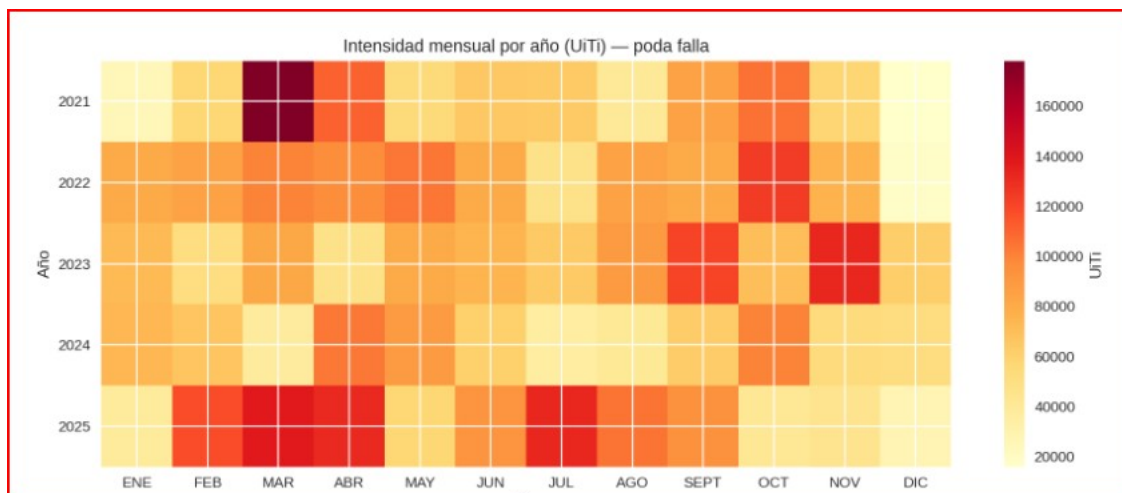
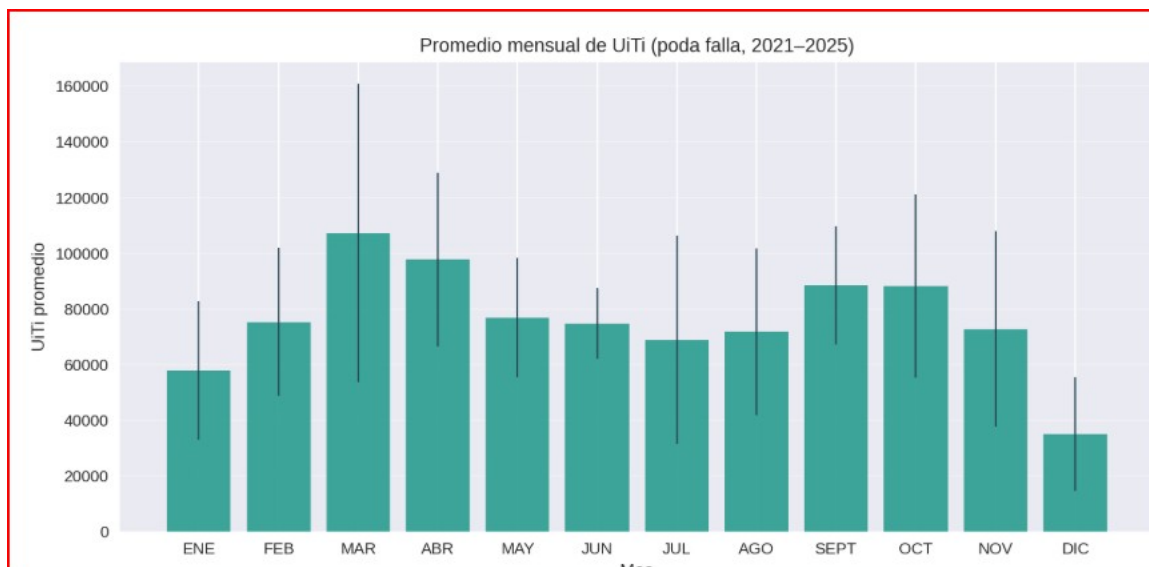




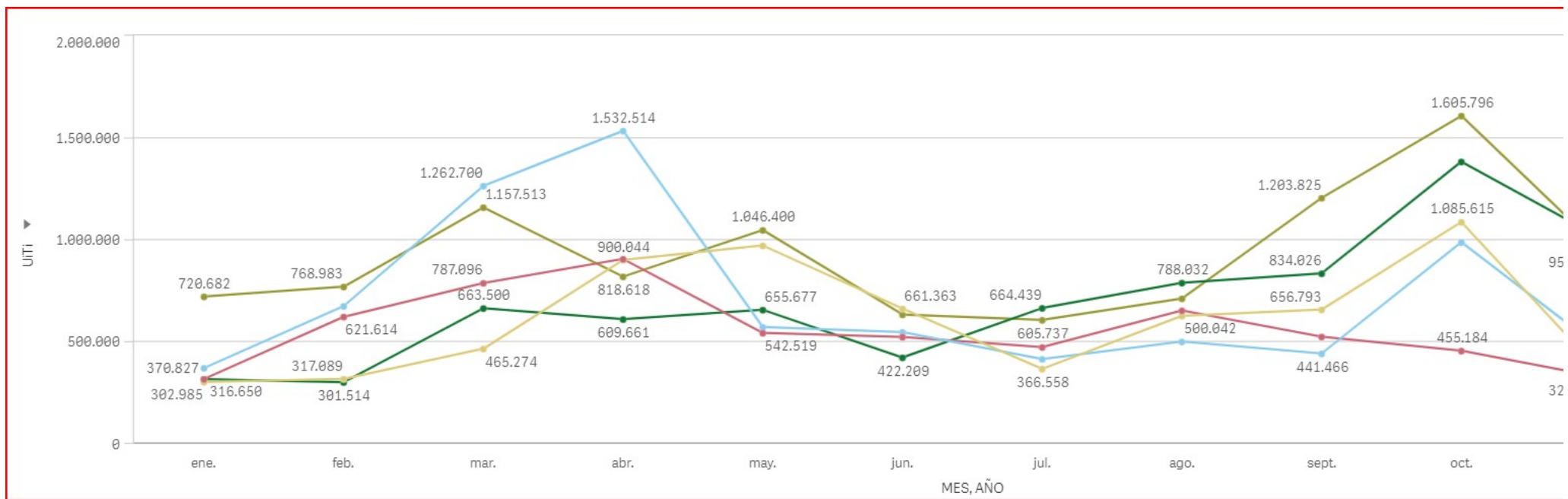
Fallas poda

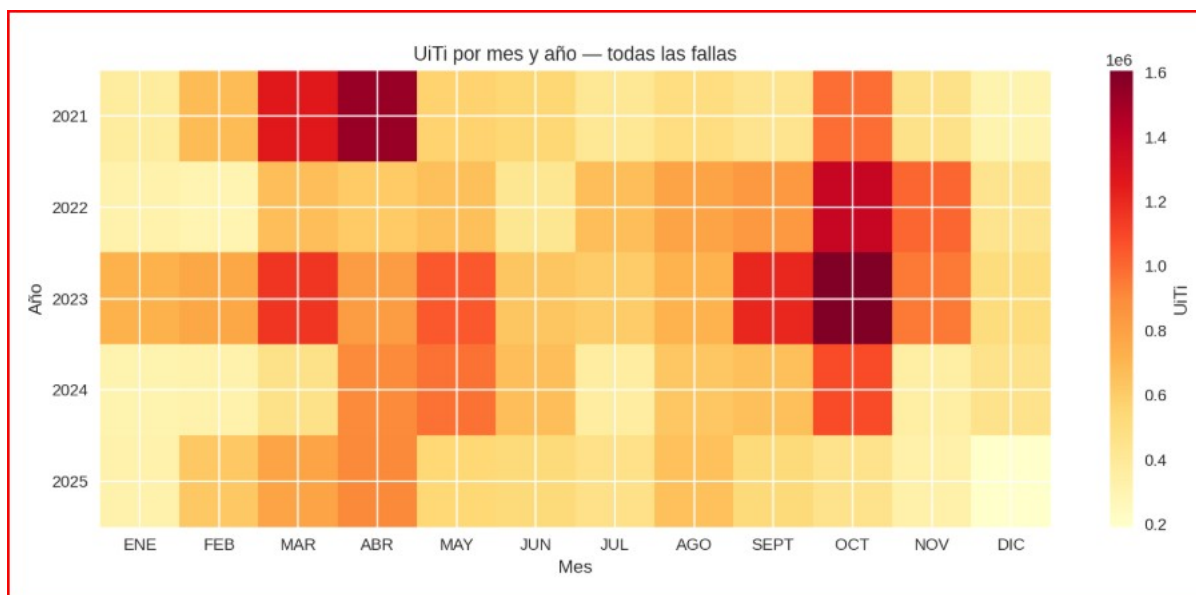
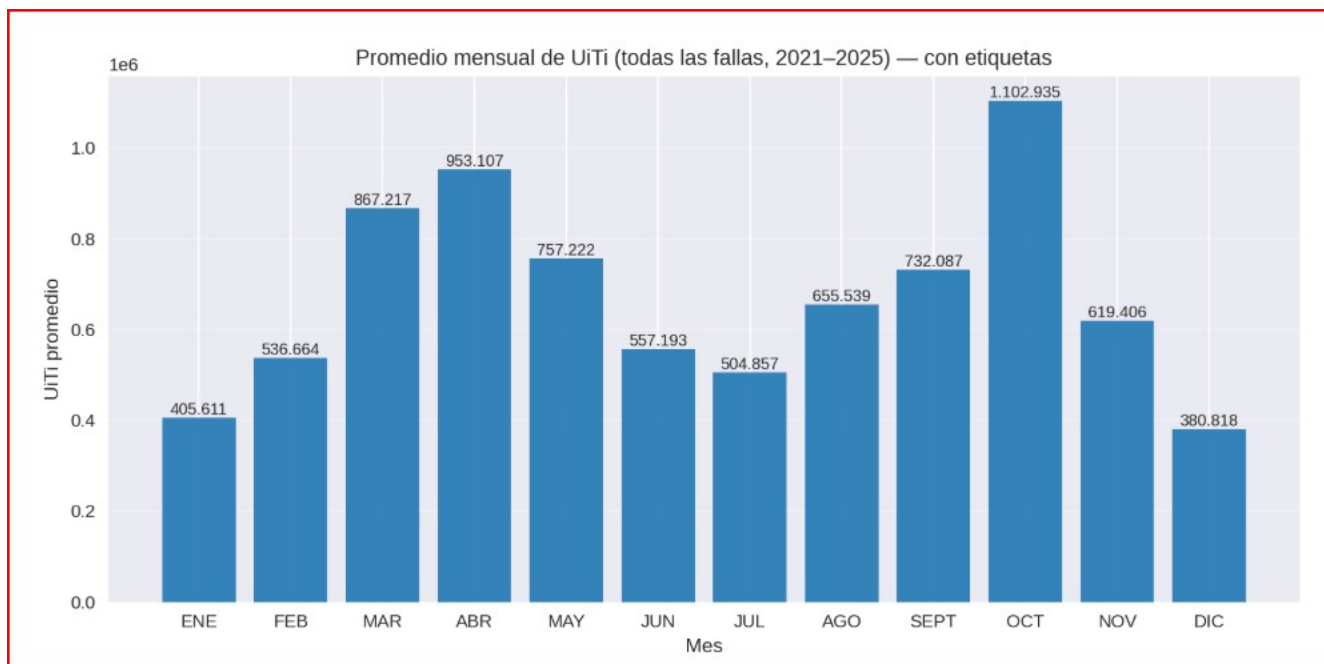


Marzo es el mes con **mayor promedio** de Uti, seguido por **abril** y **septiembre**



TODAS LAS FALLAS





1. OCTUBRE – Mes más crítico del año

Los indicadores muestran que octubre concentra los valores más altos del periodo analizado:

- Presenta el promedio mensual más elevado del quinquenio ($\approx 1.102.935$ UiTi).
- Registra la mayor suma acumulada de UiTi entre 2021 y 2025.
- Contiene el máximo histórico observado, alcanzando 1.605.796 UiTi en 2023.
- Fue el mes pico en 3 de los 5 años (2022, 2023 y 2024).

Conclusión: Octubre es el mes más exigente operativamente y debe ser priorizado en la planificación preventiva y en la asignación de recursos.

2. ABRIL – Segundo mes más crítico

El comportamiento de abril también evidencia alta concentración de fallas:

- Registra el segundo promedio más alto del periodo (≈ 953.106 UiTi).
- Es el segundo mes con mayor acumulado total de UiTi.
- Presenta un máximo relevante de 1.532.514 UiTi en 2021.
- Se constituye en el mes pico de 2 años (2021 y 2025).

Conclusión: Abril muestra recurrencia e impacto significativo, por lo cual debe considerarse un mes de alta atención operativa.

Quedo atento

De: DANILO VALENCIA GIL <DANILO.VALENCIA.GIL@chec.com.co>

Enviado el: miércoles, 4 de febrero de 2026 5:37 p. m.

Asunto: RE: VERIFICACION DE VARIABLES METROPOLITANA

Buenas tardes, Ricardo.

Un muy buen informe, con un detalle significativo y bastante claro para el seguimiento del indicador del 2026.

Pregunta: ¿Históricamente el mes de enero ha presentado comportamientos similares en los últimos años?

Contar con esa comparación permitiría identificar si el resultado actual forma parte de una tendencia estacional típica del inicio de año (por clima, intervenciones, vegetación) o si el enero de 2026 se comportó por encima o por debajo de los patrones esperados.

Saludos,

De: RICARDO ANDRES NIETO GOMEZ <RICARDO.NIETO@chec.com.co>

Enviado el: miércoles, 4 de febrero de 2026 5:08 p. m.

Asunto: RV: VERIFICACION DE VARIABLES METROPOLITANA

Buenas tardes

Los indicadores para metropolitana son los siguientes

2.450.000 UITI × 80% = 1.960.000 UITI (UITI disponible por fallas – Zona Metropolitana)

Distribución histórica del UITI por fallas (2021–2025)

Año	Atmosféricas	Redes Distrib.	Desconocidas	Poda	TOTAL
2021	31%	21%	17,25%	15,37%	84,62%
2022	29,70%	27,49%	13,64%	14,73%	85,56%
2023	34,13%	31,19%	11,99%	10,29%	87,60%
2024	35,11%	17,84%	14,89%	12,42%	80,26%
2025	30,52%	16,62%	17,17%	18,29%	82,60%
Promedio 5 años	32%	23%	15%	14%	—

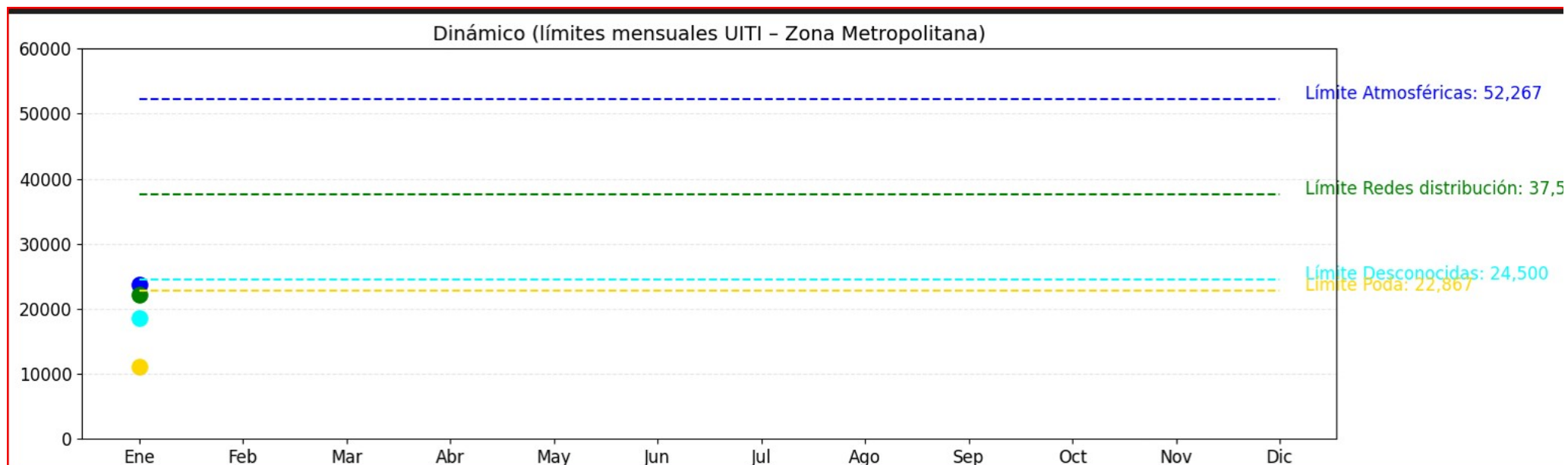
LÍMITES ANUALES

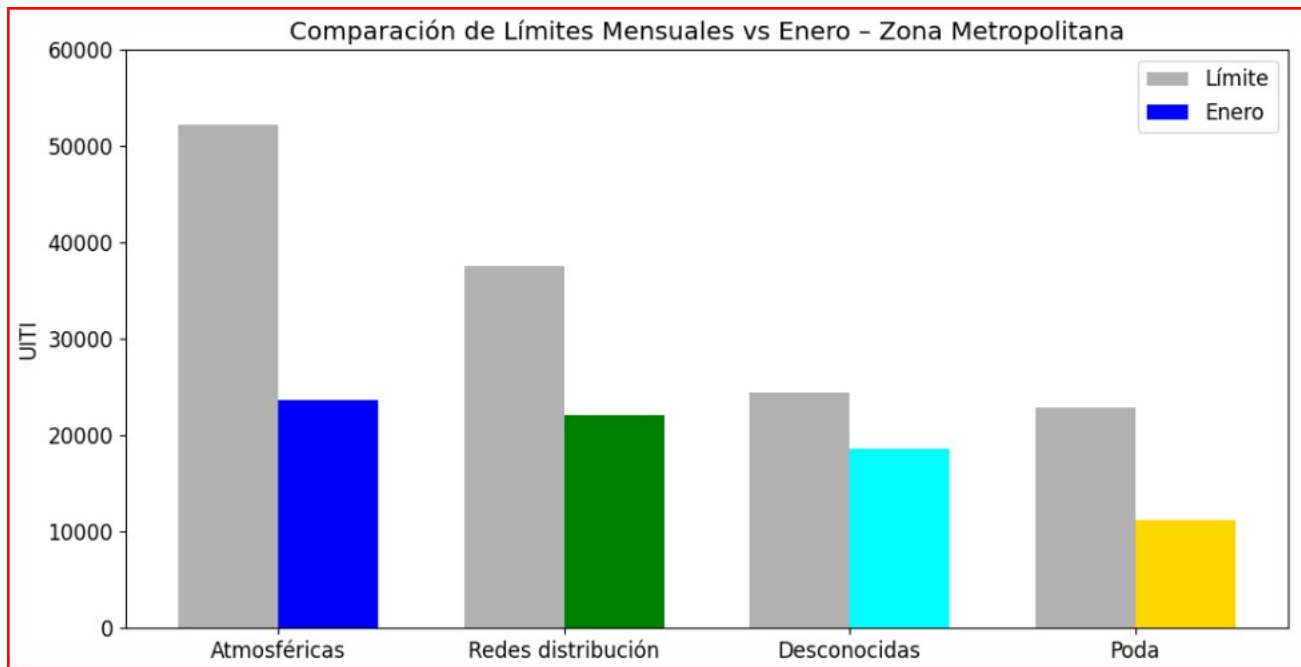
(Base: 1.960.000 UITI por fallas)

Causa	% Promedio	Límite anual UITI
Atmosféricas	32%	627.200 UITI
Redes distribución	23%	450.800 UITI
Desconocidas	15%	294.000 UITI
Poda	14%	274.400 UITI

LÍMITES MENSUALES

Causa	Límite mensual
Atmosféricas	52.267 UITI/mes
Redes distribución	37.567 UITI/mes
Desconocidas	24.500 UITI/mes
Poda	22.867 UITI/mes





- Atmosféricas: límite 52.267 UITI/mes, enero 23.714 → ✓ Bien
- Redes de distribución: límite 37.567 UITI/mes, enero 22.099 → ✓ Bien
- Desconocidas: límite 24.500 UITI/mes, enero 18.588 → ✓ Bien
- Poda: límite 22.867 UITI/mes, enero 11.180 → ✓ Bien

FALLAS MAS REPRESENTATIVAS EN EL MES DE ENERO

PSO23L12

Sección: 2PS12R01 · UITI : 3.349,012

- Secciones citadas en comentarios: M52040, M52042, M52047.
- Causa(s) predominante(s): *Apertura por Línea MT Rota.*
- Narrativa operativa: disparos continuos del reconectador (zona rural y mal clima), con ensayos y normalizaciones; foco en M52040–M52042 y maniobra en M52047.

El circuito PSO23L12 representó **el mayor aporte al deterioro del indicador**, impulsado por la **criticidad del reconectador 2PS12R01**, las **ubicaciones rurales** del corredor y las **condiciones climáticas adversas** que generaron disparos continuos y maniobras repetidas.

VMA23L13

(a) Sección: M24123

- UITI : 2.418,066
- Secciones citadas: M24123, M24134
- Causa(s): *Condiciones atmosféricas* (descarga).
- Narrativa: cambio 3×40T por descarga y pendiente con servicio y riesgo en M24134 (punto caliente, requiere grupo de energizada y acceso con escalera).

El circuito VMA23L13 – sección M24123 presentó un impacto relevante en el indicador debido a **descargas atmosféricas**, afectaciones en **M24123 y M24134**, y la presencia de **puntos calientes** que requirieron atención especializada y energización manual.

(b) Sección: VMA23L13

- UITI : 2.085,131
- Secciones citadas: M24123
- Causa(s): *Causa desconocida – ensayo manual*.
- Narrativa: “está por fuera la sección... repone y rechaza y saca circuito”; recorrido sin hallazgo definitivo, normalización con switcheo y reposición de fusibles.

El circuito VMA23L13 – sección VMA23L13 mostró afectación por **fallas de comunicación/ensayos** donde la causa fue **desconocida**, presentándose rechazos y pérdidas de la sección sin hallazgo inmediato, lo que evidencia un comportamiento **intermitente** en protecciones o telecontrol.

MAN23L14

- Sección: SM21092 · UITI :2.153,956
- Secciones citadas: M21092, M21096, M21101
- Causa(s): *Condiciones atmosféricas* (y vegetación en M21096).
- Narrativa: intervención por descargas (8×30T en M21092) y poda/cambio de fusibles en M21096–M21101 para estabilizar el circuito San Peregrino.

El circuito MAN23L14 fue el **más afectado por vegetación**, especialmente en la sección **M21096**, donde la combinación de **descargas atmosféricas y ramas/vegetación cercana** generó reemplazos de fusibles y maniobras correctivas, impactando el indicador

IRR23L12

- Sección: 2IR12R01 · UITI : 2.072,568
- Secciones citadas: C33603, C33656, C33617
- Causa(s): *Línea MT rota*.
- Narrativa: apertura para ensayo y switcheo (C33603/C33656), fusible quemado en intento de cierre y hallazgo de línea primaria reventada en C33617 (reparación de aisladores/grapa y normalización)

El circuito IRR23L12 registró un deterioro significativo del indicador debido a **línea MT reventada**, con afectación directa en **C33617** y fallas asociadas en **C33603 y C33656**, requiriendo reparación estructural de aisladores y grapas antes de la normalización.

Conclusiones Enero 2026

1. Todas las causas se mantuvieron por debajo de su límite mensual, lo que evidencia un inicio de año controlado y alineado con las metas operativas de la Zona Metropolitana. Este buen comportamiento se confirma al analizar los circuitos más representativos, donde ninguno mostró acumulaciones que pusieran en riesgo el indicador, incluso en eventos complejos como los registrados en PSO23L12 y VMA23L13.
2. Las causas Atmosféricas y Redes de Distribución utilizaron menos del 50% de su límite, mostrando una gestión adecuada frente a eventos asociados a clima y activos de la red. Esto se refleja directamente en los circuitos:
 - VMA23L13 – M24123, afectado por descargas atmosféricas, donde las intervenciones fueron puntuales (cambio 3×40T y corrección de punto caliente).
 - MAN23L14 – M21092/M21096, donde las tormentas generaron afectaciones moderadas controladas con poda y cambio de fusibles.
3. Las fallas Desconocidas, aunque dentro del límite, siguen teniendo un peso relevante ($\approx 75\%$ del límite) y requieren fortalecimiento en su clasificación. Este hallazgo se ve reflejado en:
 - VMA23L13 – sección VMA23L13, donde la causa fue Desconocida – Ensayo Manual, evidenciando rechazos, pérdida de sección y no identificación del punto exacto de falla, situación típica de fallas intermitentes o comportamientos irregulares en protecciones.
 - La necesidad de mejorar la trazabilidad de eventos de campo y la precisión de los comentarios operativos para reducir el volumen de esta categoría en los próximos meses.
4. La causa Poda fue la de menor impacto en el UITI mensual, muy por debajo del límite establecido, lo que demuestra una gestión preventiva adecuada sobre la vegetación. Este comportamiento coincide con que solo MAN23L14 – M21096 registró un caso donde la vegetación influyó en la falla, y aun así fue atendido oportunamente con poda y reemplazo de fusibles, evitando acumulaciones mayores.
5. No se identifican riesgos inmediatos de sobrepasar los topes mensuales del indicador, incluso considerando circuitos con eventos complejos como:
 - PSO23L12 – 2PS12R01, con el mayor UITI del mes (3.349,012), asociado a disparos continuos del reconectador en un corredor rural bajo mal clima, sin comprometer el límite mensual.
 - IRR23L12 – 2IR12R01, donde se presentó una línea MT reventada que también fue controlada sin acumular sobrepasos.
6. Con el comportamiento de enero se proyecta cumplimiento positivo del indicador, siempre y cuando se mantengan las dinámicas actuales, con especial atención en:
 - Fallas Desconocidas, que siguen siendo la categoría más crítica y con efectos operativos visibles en VMA23L13.

- Corredores rurales con protecciones sensibles, como PSO23L12, donde eventos repetitivos del reconectador pueden aumentar el UITI si coinciden con condiciones climáticas adversas.
- Activos con debilidades estructurales, como IRR23L12 – C33617, donde se identificó un punto con conductor reventado que debe priorizar inspecciones adicionales.

Quedo atento